Enlaces de evidencias del proyecto formativo — LavaRápido (Vehicle Washing)

Plataforma web y móvil de reservas y gestión para un lavadero de vehículos

---

Contenido

1. Matriz de evidencias
2. Repositorios de código fuente
3. Despliegue y verificación técnica
4. Lista de verificación de accesibilidad y calidad
5. Criterios de aceptación
6. Entrega
7. Nota de seguridad
8. Recursos de consulta
9. Recordatorio para el equipo

---

1. Matriz De Evidencias

Repositorios de documentación usados en la matriz

- *`lavarapido-docs`* (público, rama `main`): https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs

Estructura de `lavarapido-docs`: cada evidencia tiene una carpeta numerada (`01_` a `11_`) y, dentro, `ES/` y `EN/`, cada uno con `MD/` (Markdown y sus `capturas/`), `PDF/` y `WORD/`. La matriz enlaza la versión en español en Markdown; el PDF y el Word están en las carpetas vecinas.

#	Evidencia	Contenido mínimo verificable	Enlace directo	Estado de acceso	Observaciones
1	Informe de especificación de requisitos	RF y RNF, historias de usuario, criterios de aceptación, trazabilidad	SRS v6.0 (ES) · Requisitos funcionales (SRS §5) · Requisitos no funcionales (SRS §6) · Historias de usuario por requisito (SRS §10)	Público	El SRS sigue IEEE 830 e ISO/IEC/IEEE 29148 y recoge RF-001 a RF-035 y CU1 a CU29. Versión en inglés: `01_INFORME_DE_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS/EN/`.
2	Análisis del software	Vistas dinámicas, procesos, casos de uso, diagramas de secuencia y estados	Análisis de vistas dinámicas (ES) · Diagramas de secuencia, actividades y estados	Público	Las capturas están en `02_DOCUMENTACION_DE_ANALISIS_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas/`. Los diagramas incluyen secuencias de reserva, pago, registro, recordatorio y asignación, y estados de reserva y pago.
3	Propuesta técnica del software	Alternativa seleccionada, tecnologías, justificación, alcance y restricciones	Propuesta técnica (ES) · Decisiones de diseño (SRS §3.6) · Alternativas consideradas	Público	Los ADR justifican la arquitectura de microservicios, la base de datos, el API Gateway, JWT y el uso de .NET para el servicio de pagos.
4	Diseño del software	Interfaces gráficas, arquitectura, patrones, modelo de datos y diagramas	Diseño del software (ES) · Modelo arquitectónico · Modelo de datos · API y rutas del sistema (manual técnico §13)	Público	Patrón de arquitectura hexagonal (ADR-007). Las capturas están en `04_DOCUMENTACION_DE_DISENO_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas/`.
5	Código fuente y artefactos de software	Repositorios de frontend web, app móvil, backend, infraestructura y base de datos, con sus ramas	Artefactos de código (ES) · ver la sección 2	Público	La rama de integración es `develop`. `main` va atrasada en todos los repositorios (ver la sección 2).
6	Documentación de pruebas	Plan, casos de prueba, resultados, evidencias de ejecución, defectos y correcciones	Documentación de pruebas (ES) · Pruebas E2E · Plan de pruebas	Público	Sigue ISO/IEC/IEEE 29119-3. Pruebas automatizadas ejecutadas el 15/10/2026 y casos funcionales el 09/10/2026. La matriz de trazabilidad está en la §5 y los hallazgos en la §6.
7	Procedimiento de implementación	Instalación, configuración, despliegue y verificación reproducibles	Procedimiento de implementación (ES) · Apoyo: README de infraestructura · Guía del equipo	Público	Disponible en Markdown, PDF y Word (ES y EN) en `07_PROCEDIMIENTO_DE_IMPLEMENTACION/`.

#	Evidencia	Contenido mínimo verificable	Enlace directo	Estado de acceso	Observaciones
8	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	Hallazgos, prioridad, responsable, acción aplicada y evidencia de cierre	Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ES) · Apoyo: Acciones preventivas · Trazabilidad entre acciones, riesgos y deuda técnica	Público	Disponible en Markdown, PDF y Word (ES y EN) en `08_ACCIONES_CORRECTIVAS_PREVENTIVAS_Y_DE_MEJORA/`.
9	Manual técnico, de instalación y de usuario	Requisitos previos, configuración, uso y solución de problemas	Manual técnico (ES) · Manual de instalación (ES) · Manual de usuario (ES) · Manual de administrador (ES) · PDF de los manuales	Público	Cada manual está en Markdown, PDF y Word (ES y EN), en la carpeta `09_MANUALES/`. Los secretos del `.env` aparecen enmascarados. Algunas capturas siguen marcadas como «Captura por insertar».
10	Artículo del proyecto	Problema, objetivos, solución, metodología, resultados y conclusiones	Artículo APA 7 (ES/EN) · PDF APA 7 · Versión IEEE · Versión ACM	Público	Las tres versiones (APA 7, IEEE y ACM) están en Markdown, PDF y Word, en la carpeta `10_ARTICULO_DEL_PROYECTO/`. Cada archivo es bilingüe (ES y EN en el mismo documento), por eso esta carpeta no se divide por idioma.
11	Aplicación desplegada o demostración	URL de acceso o entorno de demostración e instrucciones de verificación	Agregar enlace	No disponible	No hay despliegue público (VPS, staging o producción). Se verificó un entorno local con Docker el 15/10/2026 (ver la sección 3). Si no habrá despliegue público, acordar con el instructor una demostración en vivo o un video.
12	Trazabilidad e integración de evidencias	Relación entre requisitos, HU, módulos, pruebas y versiones	Matriz de trazabilidad (SRS §10) · Trazabilidad requisitos–pruebas (§5)	Público	No hay release tags, así que la trazabilidad hacia las versiones se hace por rama (`develop`) y por commit.

---

2. Repositorios De Código Fuente

Rama de trabajo: *`develop`* en todos los repositorios de código. No hay release tags. Las columnas «Último commit» y «`main` atrasada» se tomaron el 15/10/2026.

Componente	Tecnología	Repositorio (rama `develop`)	Último commit	`main` atrasada	Acceso
Frontend web	Angular	Front-end-proyecto-web	`0def742`	323 commits	Público
Aplicación móvil	React Native (Expo)	LavadoVehicular-Movil	`a3b98a3`	123 commits	Público
API Gateway	Spring Boot	lavarapido-api-gateway	`d752e5e`	10 commits	Público
Seguridad (autenticación, JWT, roles)	Spring Boot	lavarapido-security-service	`dab7cb2`	37 commits	Público
Clientes y vehículos	Spring Boot	lavarapido-customer-service	`4e9f280`	2 commits	Público
Catálogo y reservas	Spring Boot	lavarapido-booking-service	`1eca172`	39 commits	Público
Operación (operarios y bahías)	Spring Boot	lavarapido-operation-service	`0906cdb`	24 commits	Público
Pagos y fidelización	.NET Core	lavarapido-payment-service	`d10577a`	32 commits	Público
Notificaciones	Spring Boot	lavarapido-notification-service	`524014c`	23 commits	Público
Infraestructura (Docker, base de datos, pruebas E2E)	Docker, SQL Server, RabbitMQ	lavarapido-infra	`28c4a80`	22 commits	Público
Evidencias documentales	Markdown	lavarapido-docs (rama `main`)	`e4aa504`	—	Público

Base de datos: SQL Server 2022 compartido, con un esquema por servicio (ADR-003, ADR-009). Cada servicio Spring Boot gestiona sus migraciones con Liquibase. Las migraciones del servicio de pagos están en [`lavarapido-payment-service/db`](https://github.com/merari0322/lavarapido-payment-service/tree/develop/db).

> Recomendación: antes de entregar, fusionar `develop` en `main` en cada repositorio, o indicar al evaluador que revise `develop`, para que la versión evaluada sea coherente.

---

3. Despliegue Y Verificación Técnica

Aspecto	Valor
Versión (release tag)	No hay. [Completar: crear un tag, por ejemplo `v1.0.0`, en cada repositorio antes de la entrega]
Entorno	Local con Docker (`docker compose --profile app up -d --build` desde `lavarapido-infra`). No hay VPS, staging ni producción.
Entorno de demostración público	Agregar enlace

3.1 Matriz De Roles

Rol	Funciones principales	Cliente donde se usa
Administrador	Usuarios y roles, catálogo, promociones, horarios y bahías, operarios, reservas, pagos, reportes	Web y móvil
Cliente	Registro, vehículos, reservas, pagos por QR o transferencia, historial, calificaciones, notificaciones	Web y móvil
Operario	Servicios asignados, horario, ejecución, historial, calificaciones recibidas	Web y móvil

3.2 Endpoints De Salud (Verificados El 15/10/2026 En El Entorno Local)

Servicio	Puerto	Endpoint	Resultado
API Gateway	8080	`/actuator/health`	`UP`
security-service	3001	`/actuator/health`	`UP`
customer-service	3002	`/actuator/health`	`UP`
booking-service	3003	`/actuator/health`	`UP`
operations-service	3004	`/actuator/health`	`UP`
payment-service	3005	`/health`	`UP`
notification-service	3006	`/actuator/health`	`UP`

3.3 Documentación Interactiva De La API (Swagger/OpenAPI)

- **Servicios Spring Boot (puertos 3001–3004 y 3006):** `http://localhost:<puerto>/swagger-ui/index.html` respondió `200` el 15/10/2026.
- **payment-service (.NET Core):** Swagger solo se activa en el entorno `Development`. Bajo Docker no está expuesto (`404`). Para verlo, ejecutar el servicio con `ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development`.
- **Contratos versionados:** API y rutas del sistema, en el manual técnico.

3.4 Pruebas De Humo

Prueba	Procedimiento	Resultado
Autenticación	`POST http://localhost:8080/api/v1/auth/login` con un usuario de prueba y comprobar que devuelve un JWT	[Completar]
Lectura	Con el JWT, consultar el catálogo de servicios o las reservas del cliente	[Completar]
Escritura	Crear una reserva y comprobar que aparece en el historial y que llega la notificación a Mailpit (`http://localhost:8025`)	[Completar]
Flujo E2E automatizado	`lavarapido-infra/e2e/booking-flow.test.js`	[Completar]

3.5 Capturas De Evidencia

Captura	Descripción	Enlace
Pantallas web (login, admin, cliente, operario)	28 capturas de la interfaz	[Carpeta `assets` del SRS](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/01_INFORME_DE_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS/ES/MD/capturas)
Vistas dinámicas y modales	41 capturas	[Carpeta `assets` del análisis](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/02_DOCUMENTACION_DE_ANALISIS_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas)
Diseño (landing, login, reservar, pagos)	Capturas del diseño final	[Carpeta `capturas`](https://github.com/BrayanCABRERA123/lavarapido-docs/tree/main/04_DOCUMENTACION_DE_DISENO_DEL_SOFTWARE/ES/MD/capturas)
Ejecución E2E	Capturas generadas por las pruebas E2E	Agregar enlace: la carpeta `e2e/shots` existe solo en local (no está versionada)
Contenedores y health checks	`docker ps` y respuestas de `/actuator/health`	Agregar enlace

---

4. Lista De Verificación De Accesibilidad Y Calidad

- [ ] Todos los enlaces abren correctamente, sin errores 404 ni accesos denegados, probados desde una cuenta que no pertenezca al equipo.
- [ ] Cada evidencia de `lavarapido-docs` tiene su Markdown, PDF y Word en ES y EN, y los PDF y Word abren correctamente.
- [ ] Los documentos son legibles: el Markdown se renderiza en GitHub y los PDF abren sin errores.
- [ ] Cada repositorio identifica el proyecto (README), la rama evaluada (`develop`) y la versión (release tag).
- [ ] La documentación, los repositorios y la aplicación son coherentes: lo que describen el SRS y los manuales existe en el código de `develop`.
- [ ] No se presentan simulaciones (mocks, `json-server`, datos de ejemplo) como funcionalidades reales.
- [ ] No hay credenciales ni datos sensibles: `.env` no está versionado (solo `.env.example`) y no hay tokens ni contraseñas en el historial.
- [ ] El PDF exportado conserva los enlaces activos (hacer clic en al menos uno por sección).

---

5. Criterios De Aceptación

Criterio	Condición de cumplimiento	Resultado / observaciones
Completitud	Las 12 evidencias tienen un enlace directo y verificable	Parcial: la evidencia 11 (aplicación desplegada) no tiene enlace público todavía.
Accesibilidad	Todos los enlaces abren para el instructor sin solicitar permisos	Cumple: todos los enlaces de la matriz son públicos (comprobado sin iniciar sesión).
Trazabilidad	Requisitos → HU → módulos → pruebas → versiones relacionados	Existe una matriz en la §10 del SRS y otra en la §5 del documento de pruebas. Faltan release tags.
Coherencia	La documentación coincide con el código y con la aplicación en ejecución	Entorno local verificado el 15/10/2026 (todos los servicios `UP`). `main` está atrasada frente a `develop`.
Seguridad	Sin secretos ni datos personales expuestos	[Completar después de revisar los repositorios públicos]
Presentación	Documento navegable, tablas legibles y PDF con enlaces activos	[Completar después de exportar el PDF]

---

6. Entrega

Formato	Nombre sugerido
Markdown	`Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing.md`
PDF	`Enlaces_Evidencias_Proyecto_VehicleWashing_[Fecha].pdf` (por ejemplo, `..._2026-10-15.pdf`)

El medio de entrega (plataforma, correo, carpeta compartida u otro) lo indica el instructor.

---

7. Nota De Seguridad

- No incluir en este documento ni en los repositorios contraseñas, tokens, llaves API, el contenido de `.env`, cadenas de conexión ni datos personales reales.
- **Credenciales de prueba:** si el evaluador necesita iniciar sesión, el equipo le entregará por un canal privado (mensaje directo o plataforma institucional) un usuario de prueba por rol (administrador, cliente y operario). Esas cuentas se crean solo para la evaluación y se desactivan después.
- No usar enlaces a archivos locales (`C:\...`, `file://`), enlaces vencidos ni enlaces que requieran permisos sin resolver.

- **Repositorios públicos:** revisar el historial (archivos `.env`, secretos de JWT, contraseñas de base de datos) antes de publicarlos o de entregar.
- **Repositorios privados:** si algún repositorio enlazado pasa a ser privado, otorgar al instructor permiso de lectura y comprobar el acceso con su cuenta.

---

8. Recursos De Consulta

- GitHub Docs: Acerca de los repositorios
- GitHub Docs: Configurar la visibilidad de un repositorio

---

9. Recordatorio Para El Equipo

> Actualicen esta matriz cada vez que cambien ubicaciones, ramas, versiones o permisos. Después de cada cambio, reexporten el PDF y vuelvan a comprobar los enlaces en el PDF exportado.